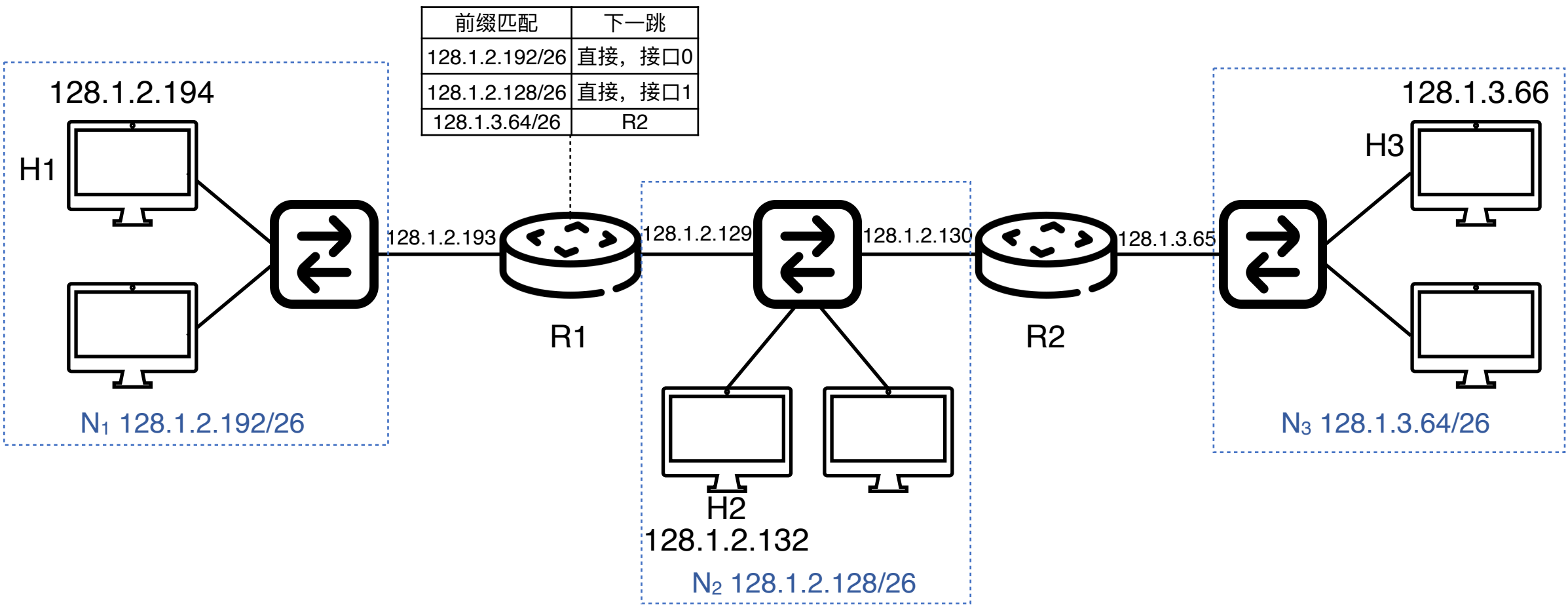
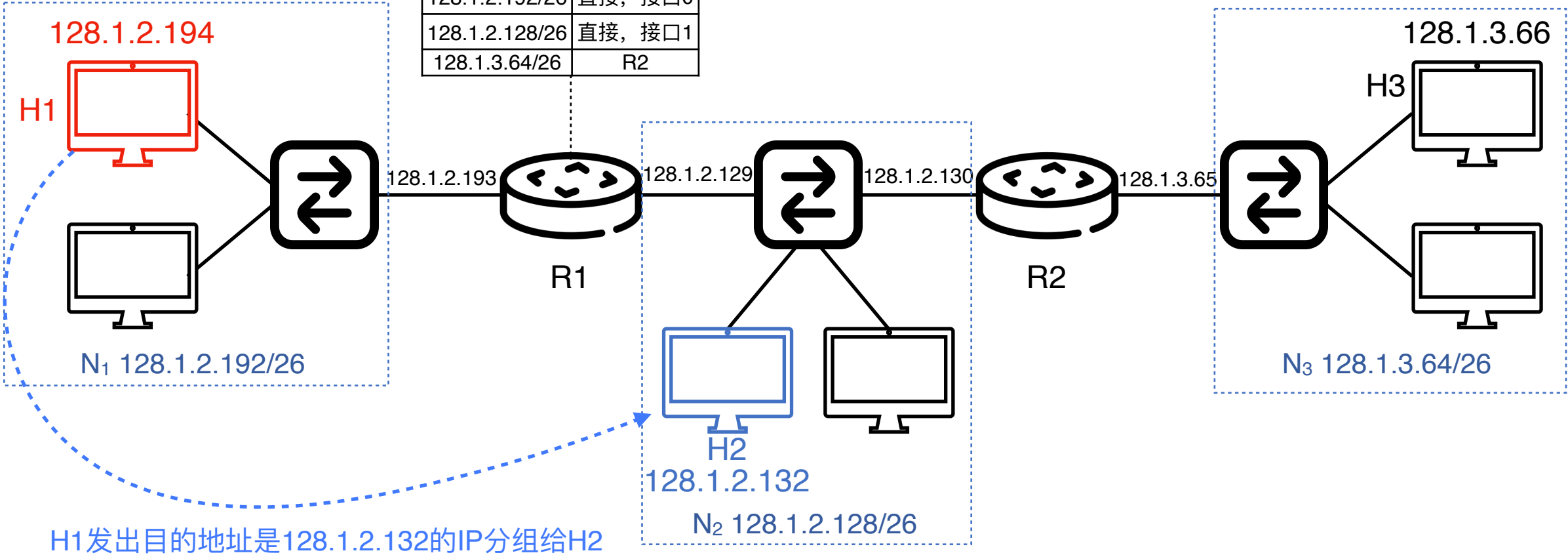


IP分组转发的过程



IP分组转发的过程

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接, 接口0
128.1.2.128/26	直接, 接口1
128.1.3.64/26	R2



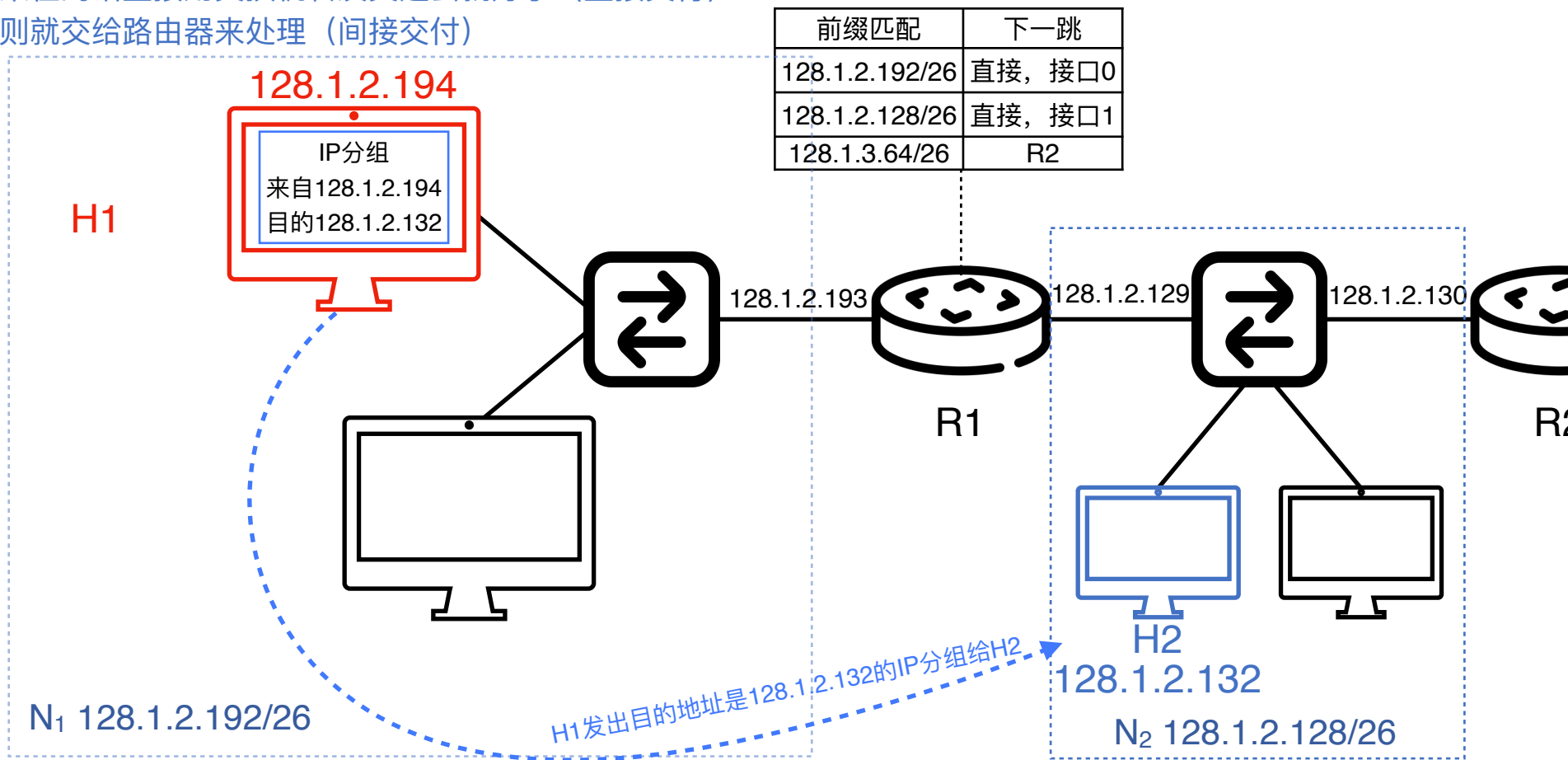
IP分组转发的过程

对于H1来说

必须先确定目的主机是不是在自己的网络

如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）

否则就交给路由器来处理（间接交付）



IP分组转发的过程

对于H1来说

必须先确定目的主机是不是在自己的网络

如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）

否则就交给路由器来处理（间接交付）

所以此时用目的ip地址 和 本网络的子网掩码 按位进行 AND 运算

N_1 128.1.2.192/26

H1 128.1.2.194

IP分组
来自128.1.2.194

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接, 接口0
128.1.2.128/26	直接, 接口1
128.1.3.64/26	R2

128.1.2.193

R1

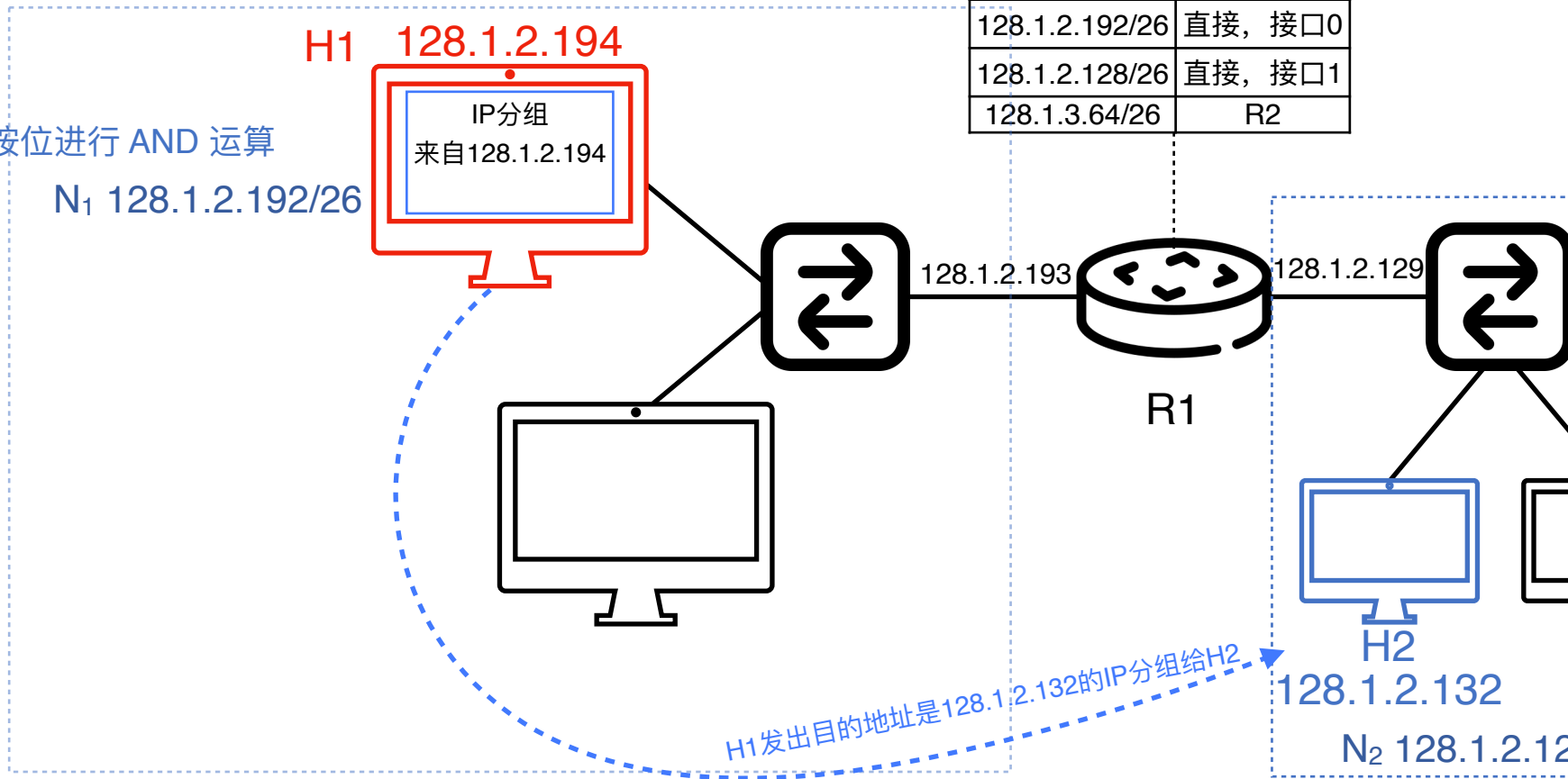
128.1.2.129

H2

128.1.2.132

N_2 128.1.2.128/26

H1发出目的地址是128.1.2.132的IP分组给H2



IP分组转发的过程

对于H1来说
必须先确定目的主机是不是在自己的网络
如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）
否则就交给路由器来处理（间接交付）

所以此时用目的ip地址 和 本网络的子网掩码 按位进行 AND 运算

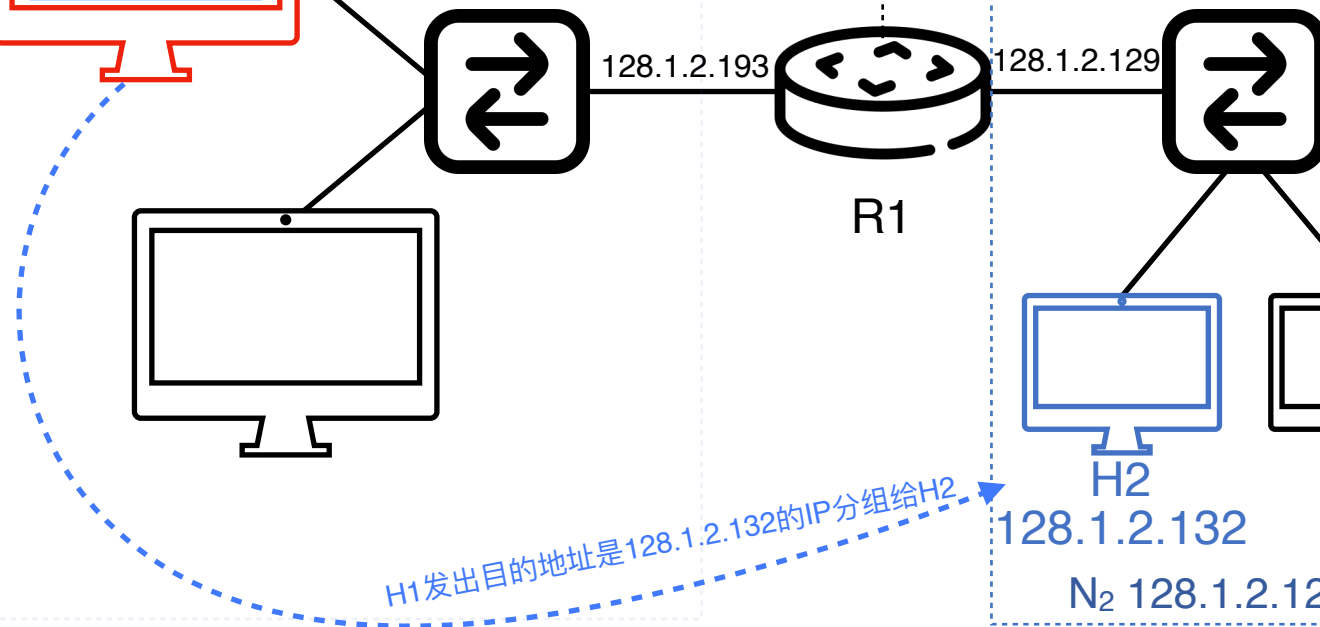
目的主机IP	128	.	1	.	2	.	132
	10000000		00000001		00000010		10000100
128.1.2.192/26掩码 (26个1,后面全0)	11111111		11111111		11111111		11000000
按位AND运算 得到结果	10000000		00000001		00000010		10000000
	128	.	1	.	2	.	128

N₁ 128.1.2.192/26

H1 128.1.2.194

IP分组
来自128.1.2.194
目的128.1.2.132

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接, 接口0
128.1.2.128/26	直接, 接口1
128.1.3.64/26	R2



H2
128.1.2.132
N₂ 128.1.2.128/26

IP分组转发的过程

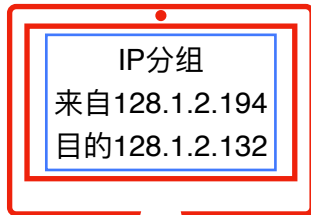
对于H1来说
必须先确定目的主机是不是在自己的网络
如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）
否则就交给路由器来处理（间接交付）

所以此时用目的ip地址 和 本网络的子网掩码 按位进行 AND 运算

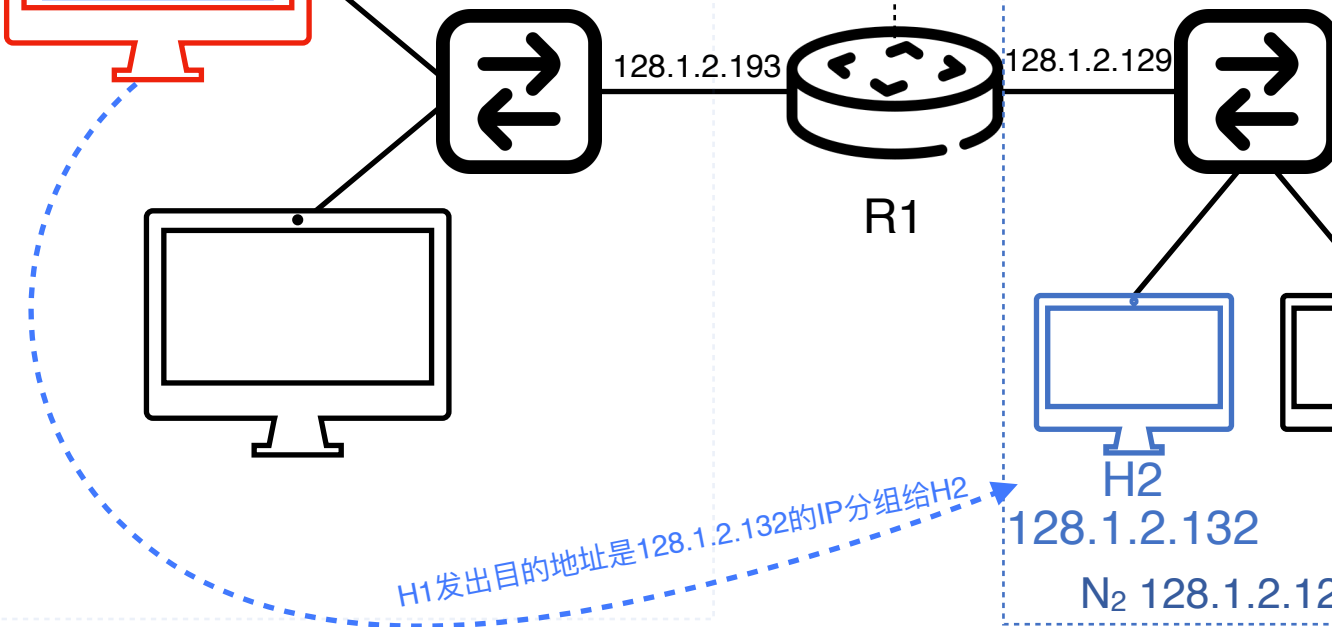
N₁ 128.1.2.192/26

目的主机IP	128	.	1	.	2	.	132
	10000000		00000001		00000010		10000100
128.1.2.192/26掩码	11111111		11111111		11111111		11000000
(26个1,后面全0)							
按位AND运算	10000000		00000001		00000010		10000000
得到结果	128	.	1	.	2	.	128

H1 128.1.2.194



前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接, 接口0
128.1.2.128/26	直接, 接口1
128.1.3.64/26	R2



IP分组转发的过程

对于H1来说
必须先确定目的主机是不是在自己的网络
如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）
否则就交给路由器来处理（间接交付）

所以此时用目的ip地址 和 本网络的子网掩码 按位进行 AND 运算

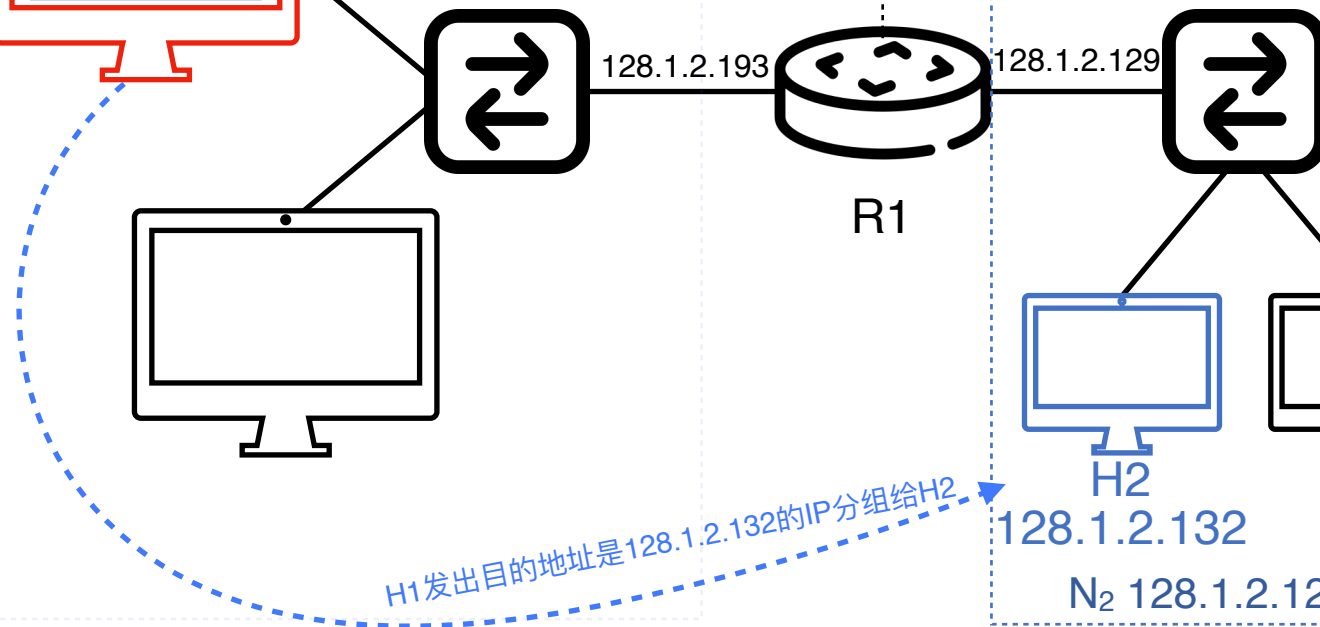
目的主机IP	128	.	1	.	2	.	132
	10000000		00000001		00000010		10000100
128.1.2.192/26掩码 (26个1,后面全0)	11111111		11111111		11111111		11000000
按位AND运算 得到结果	10000000		00000001		00000010		10000000
	128.1.2.128						

N₁ 128.1.2.192/26

H1 128.1.2.194

IP分组
来自128.1.2.194
目的128.1.2.132

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接, 接口0
128.1.2.128/26	直接, 接口1
128.1.3.64/26	R2



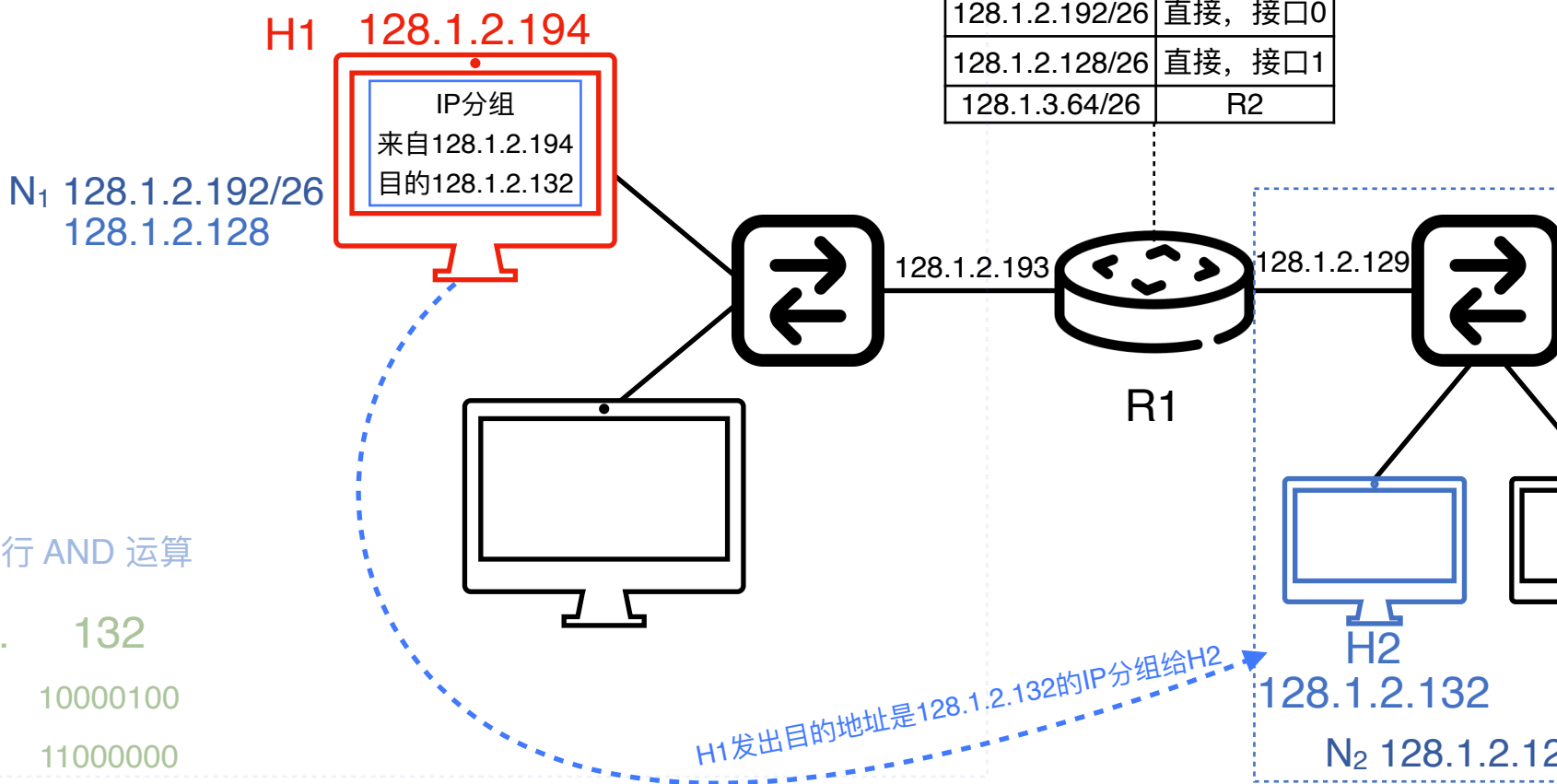
H2 128.1.2.132
N₂ 128.1.2.128

IP分组转发的过程

对于H1来说
必须先确定目的主机是不是在自己的网络
如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）
否则就交给路由器来处理（间接交付）

经过计算发现结果和N₁的网络前缀不一致
所以知道了目的主机不在自己的网络N₁中
所以把他交给路由器处理

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2

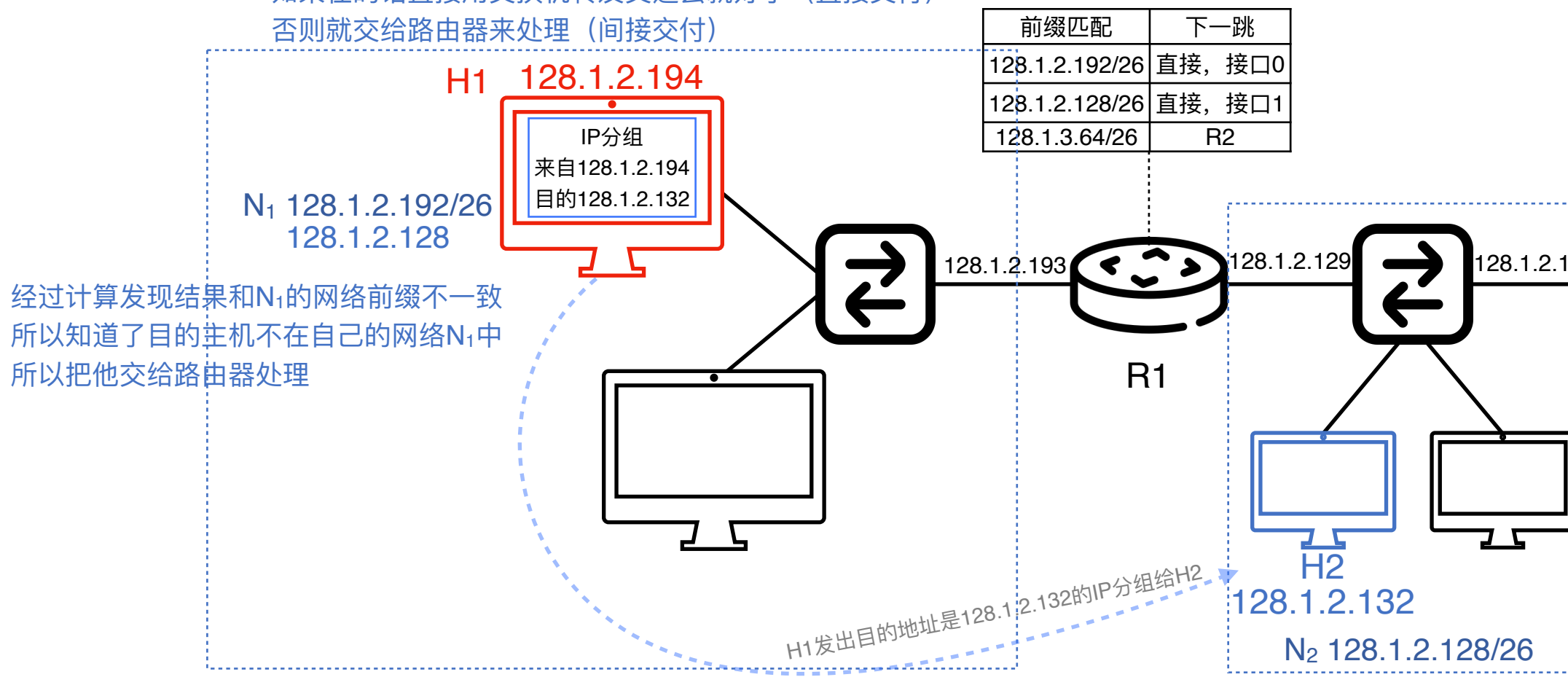


所以此时用目的ip地址 和 本网络的子网掩码 按位进行 AND 运算

目的主机IP	128	.	1	.	2	.	132
	10000000		00000001		00000010		10000100
128.1.2.192/26掩码 (26个1,后面全0)	11111111		11111111		11111111		11000000
按位AND运算 得到结果	10000000		00000001		00000010		10000000

IP分组转发的过程

对于H1来说
必须先确定目的主机是不是在自己的网络
如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）
否则就交给路由器来处理（间接交付）



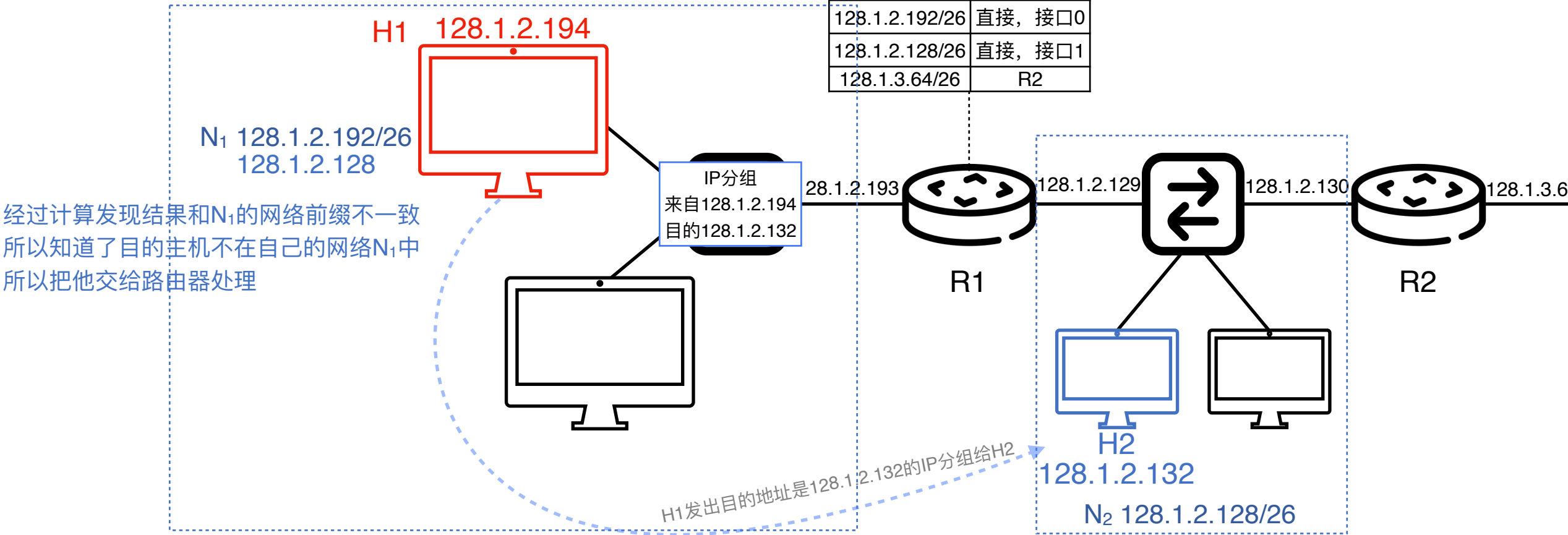
IP分组转发的过程

对于H1来说

必须先确定目的主机是不是在自己的网络

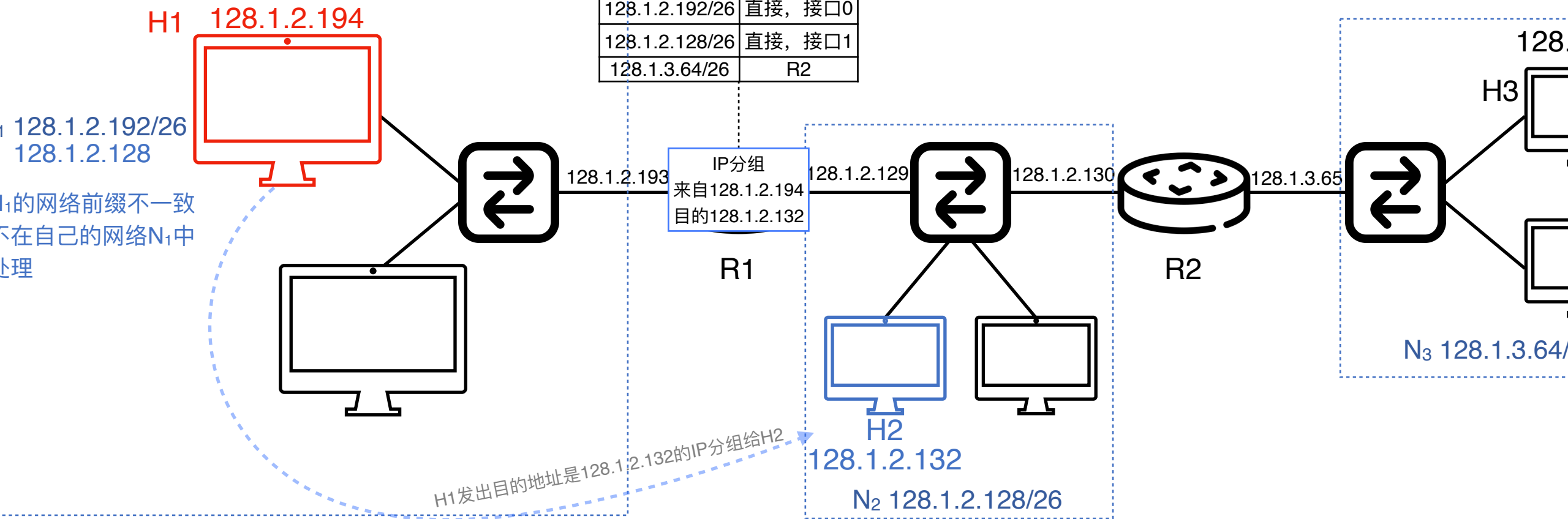
如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）

否则就交给路由器来处理（间接交付）



IP分组转发的过程

对于H1来说
必须先确定目的主机是不是在自己的网络
如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）
否则就交给路由器来处理（间接交付）

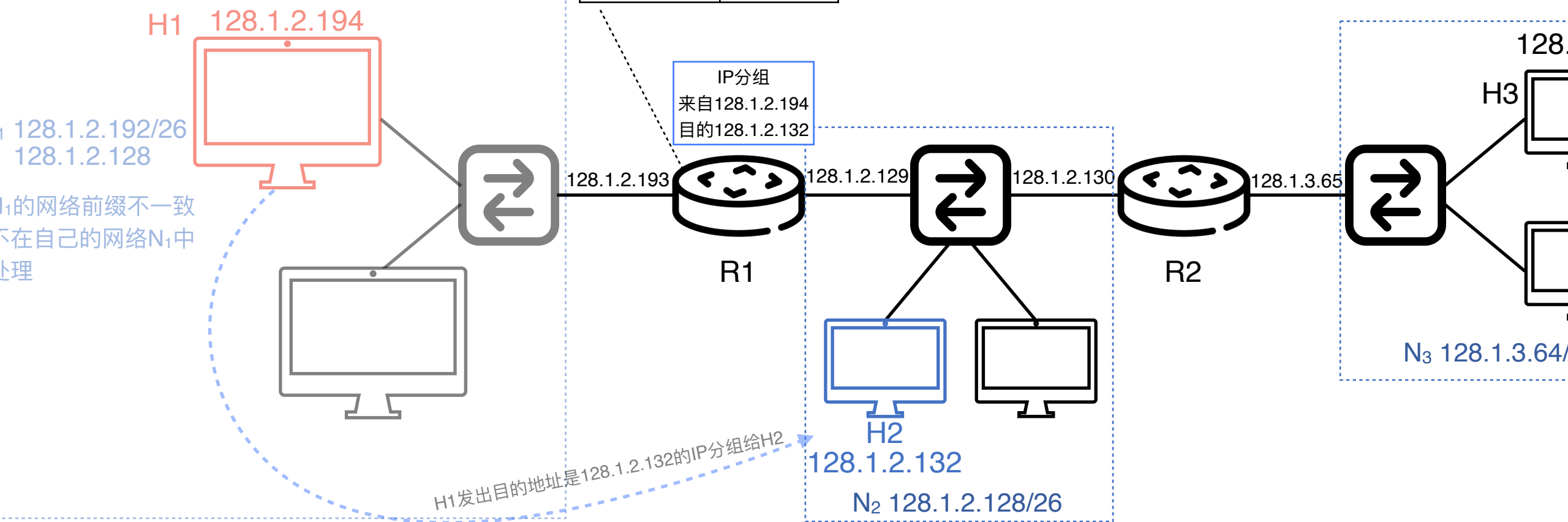


IP分组转发的过程

对于H1来说
必须先确定目的主机是不是在自己的网络
如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）
否则就交给路由器来处理（间接交付）

此时对路由表进行逐个检查，找到匹配的路由表项
用目的地址和路由表里的子网掩码AND运算，观察是否能匹配前缀

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2



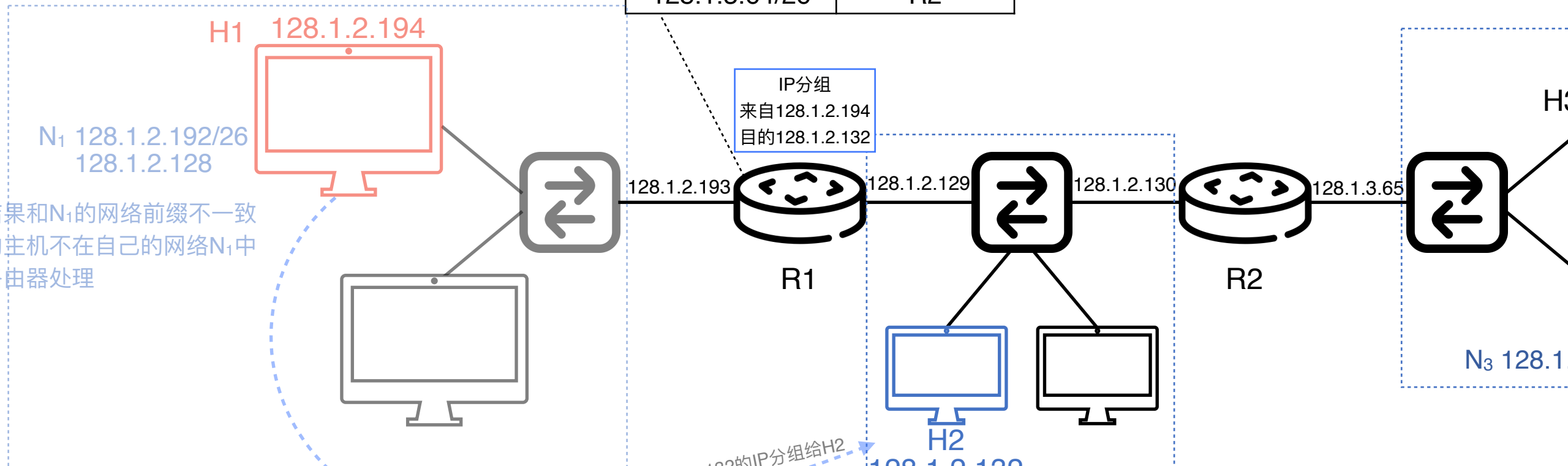
IP分组转发的过程

此时对路由表进行逐个检查，找到匹配的路由表项
用目的地址和路由表里的子网掩码AND运算，观察是否能匹配前缀

对于H1来说
必须先确定目的主机是不是在自己的网络
如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）
否则就交给路由器来处理（间接交付）

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2

刚刚已经对比过，计算结果不匹配，这里不再计算了
(路由器是要再算一遍的)



IP分组转发的过程

此时对路由表进行逐个检查，找到匹配的路由表项
用目的地址和路由表里的子网掩码AND运算，观察是否能匹配前缀

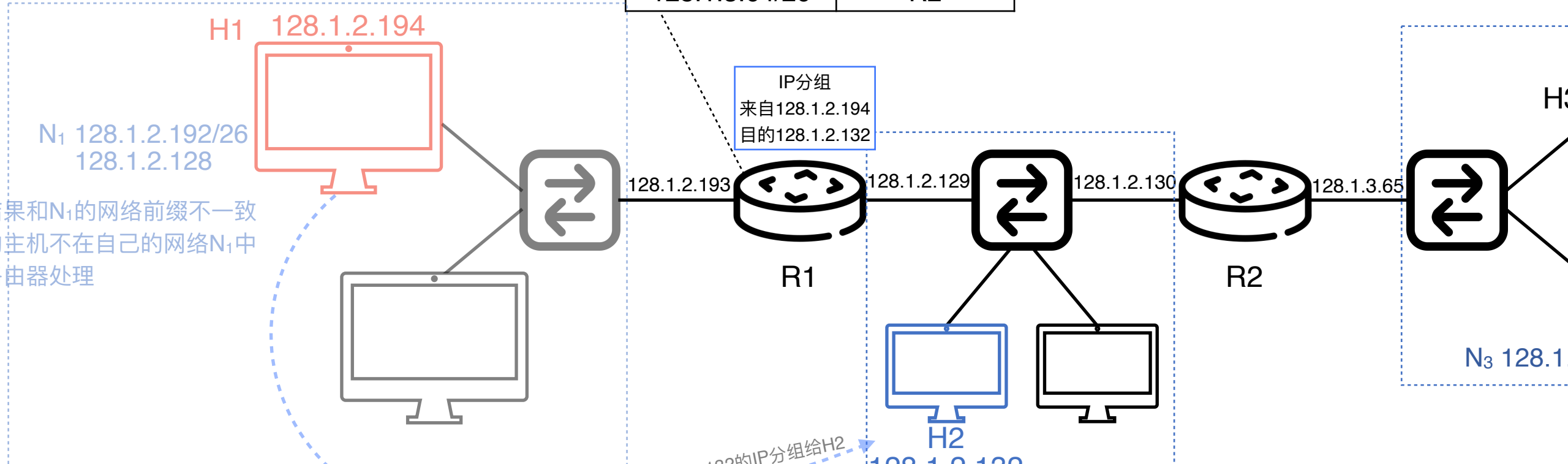
对于H1来说

必须先确定目的主机是不是在自己的网络

如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）

否则就交给路由器来处理（间接交付）

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2



IP分组转发的过程

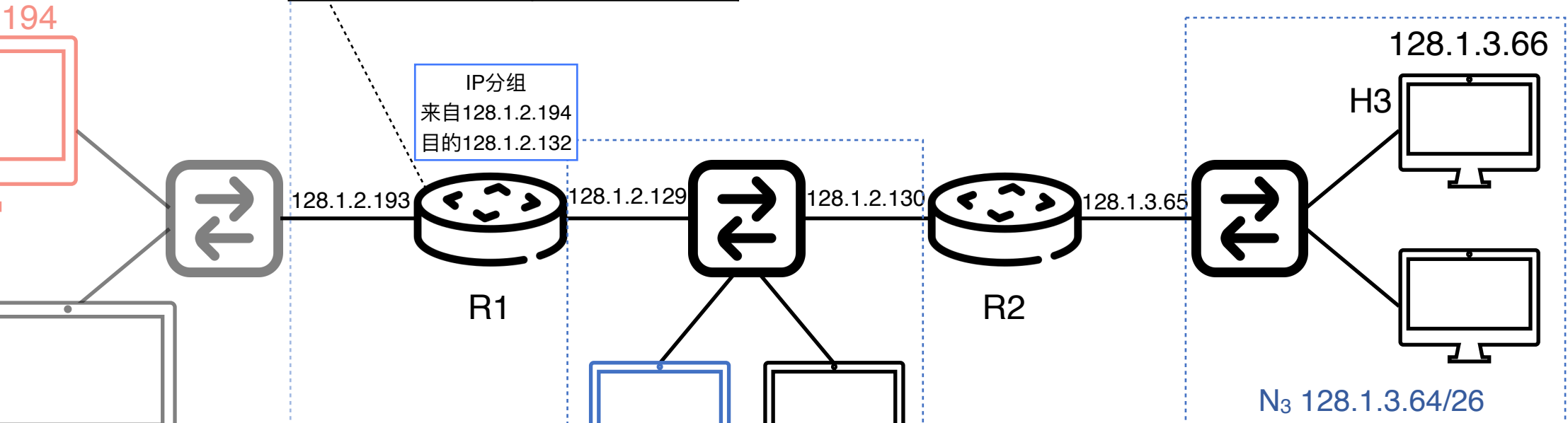
，找到匹配的路由表项
网掩码AND运算，观察是否能匹配前缀

目的主机IP	128	.	1	.	2	.	132
	10000000		00000001		00000010		10000100
128.1.2.128/26掩码 (26个1,后面全0)	11111111		11111111		11111111		11000000
按位AND运算 得到结果	10000000		00000001		00000010		10000000
	128	.	1	.	2	.	128

结果和前缀匹配，于是发给接口1的网络，即N₂

自己的网络
过去就好了（直接交付）
交付）

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2



IP分组转发的过程



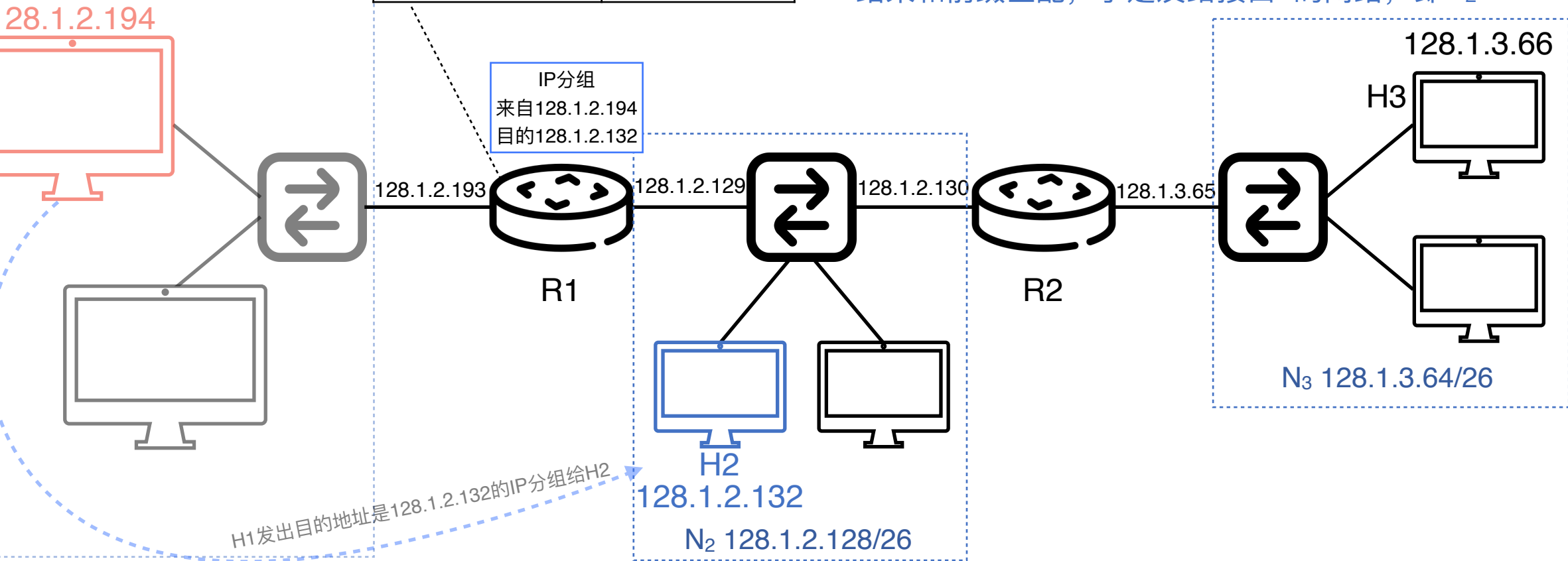
逐个检查，找到匹配的路由表项
表里的子网掩码AND运算，观察是否能匹配前缀

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2

是不是在自己的网络
交换机转发交过去就好了（直接交付）
处理（间接交付）

目的主机IP	128	.	1	.	2	.	132
	10000000		00000001		00000010		10000100
128.1.2.128/26掩码 (26个1,后面全0)	11111111		11111111		11111111		11000000
按位AND运算 得到结果	10000000		00000001		00000010		10000000
	128	.	1	.	2	.	128

结果和前缀匹配，于是发给接口1的网络，即N₂



IP分组转发的过程

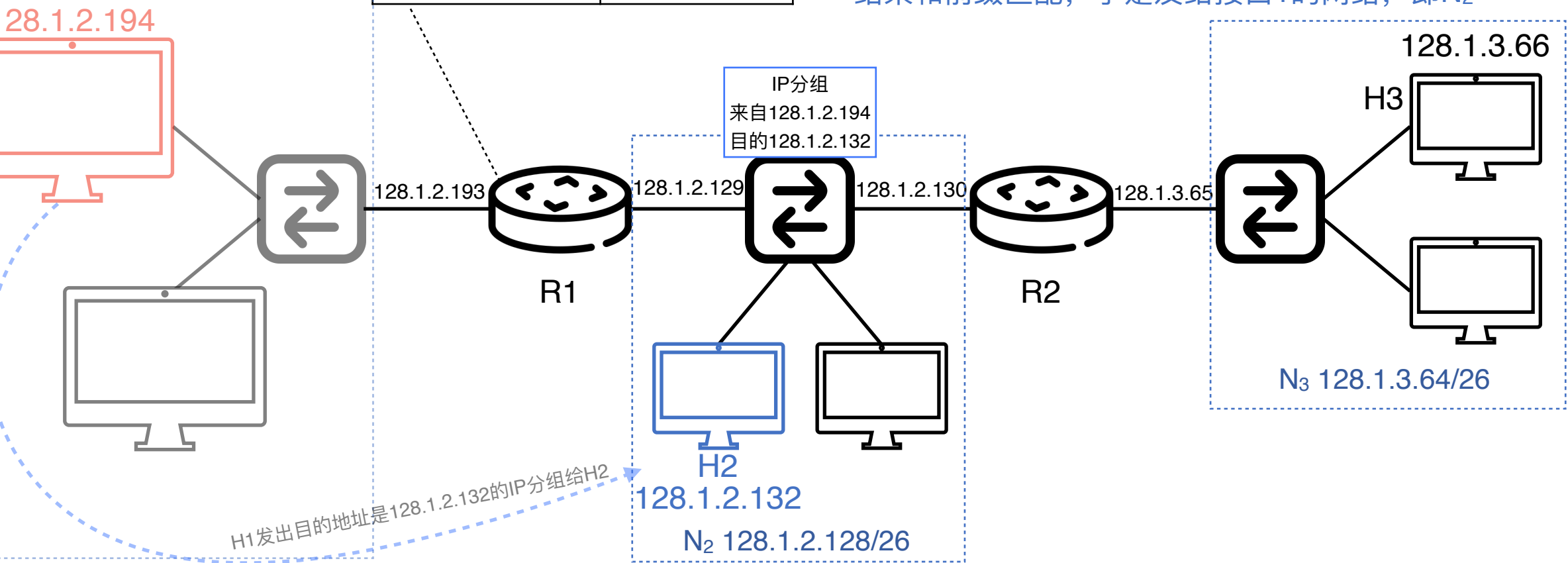
逐个检查，找到匹配的路由表项
表里的子网掩码AND运算，观察是否能匹配前缀

是不是在自己的网络
交换机转发交过去就好了（直接交付）
处理（间接交付）

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2

目的主机IP	128	.	1	.	2	.	132
	10000000		00000001		00000010		10000100
128.1.2.128/26掩码 (26个1,后面全0)	11111111		11111111		11111111		11000000
按位AND运算 得到结果	10000000		00000001		00000010		10000000
	128	.	1	.	2	.	128

结果和前缀匹配，于是发给接口1的网络，即N₂



IP分组转发的过程

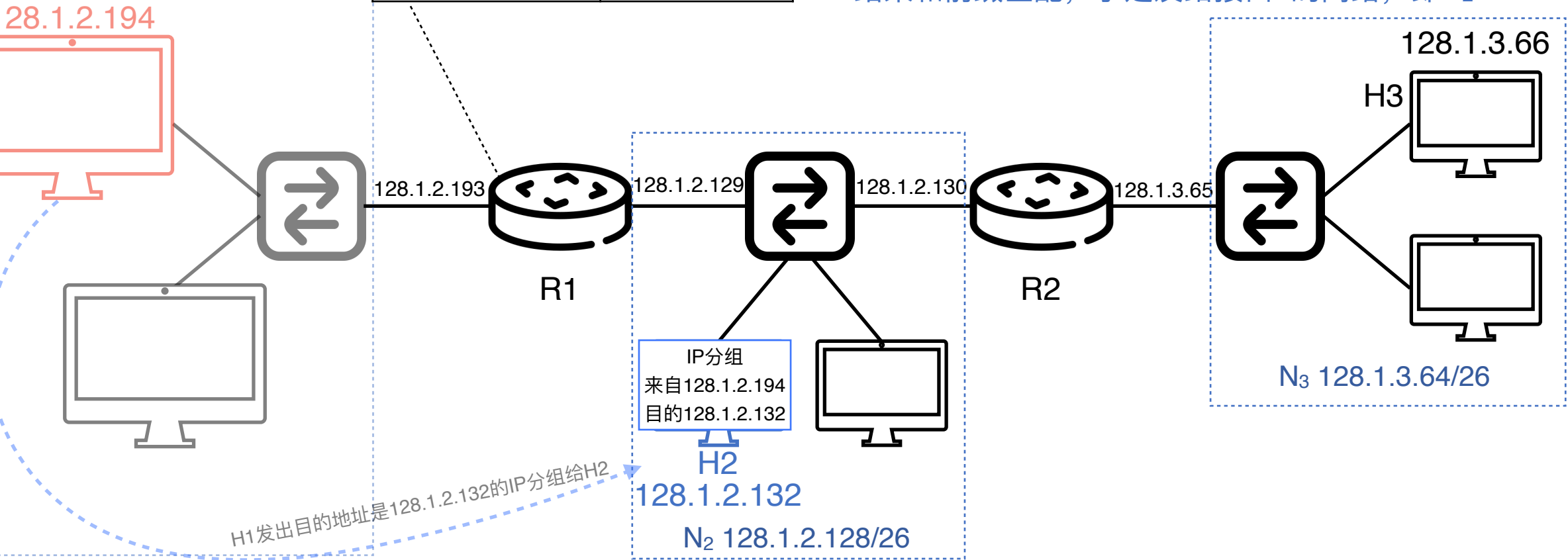
逐个检查，找到匹配的路由表项
表里的子网掩码AND运算，观察是否能匹配前缀

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2

是不是在自己的网络
交换机转发交过去就好了（直接交付）
处理（间接交付）

目的主机IP	128	.	1	.	2	.	132
	10000000		00000001		00000010		10000100
128.1.2.128/26掩码 (26个1,后面全0)	11111111		11111111		11111111		11000000
按位AND运算 得到结果	10000000		00000001		00000010		10000000
	128	.	1	.	2	.	128

结果和前缀匹配，于是发给接口1的网络，即N₂



IP分组转发的过程

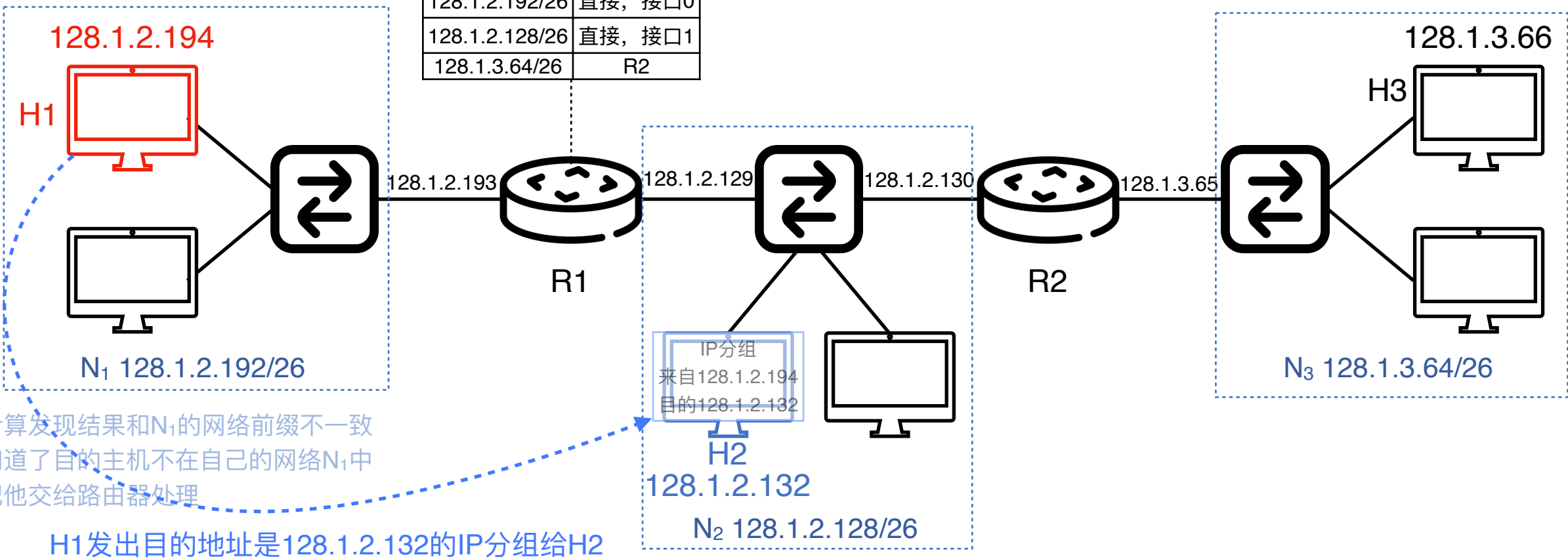
结果和前缀匹配，于是发给接口1的网络，即N₂

此时对路由表进行逐个检查，找到匹配的路由表项

用目的地址和路由表里的子网掩码AND运算，观察是否能匹配前缀

对于H1来说
必须先确定目的主机是不是在自己的网络
如果在的话直接用交换机转发交过去就好了（直接交付）
否则就交给路由器来处理（间接交付）

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2





IP分组转发的过程

- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - 3-A. 若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）
 - 3-B. 否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错